

OpenStack Stein 云平台管理

全生命周期管理与网络架构实践

23大数据 小组： 鲍宇杰、王思远、项子航、周子涵

汇报人：项子航

完成日期：2026-01-05

项目摘要

基于 **OpenStack Stein** 版本，在一台 **CentOS 7** 物理环境下完成了从基础环境搭建到综合管理的全流程实践。

- ✓ **网络架构：**构建 Public/Private/Internal 三层虚拟网络拓扑。
- ✓ **生命周期：**实现启动、调整规格、挂起、锁定等全闭环管理。
- ✓ **数据安全：**实践云主机快照备份与灾难恢复流程。
- ✓ **自动化运维：**利用 Cloud-init 实现“零触碰”初始化配置。



实验核心功能目标

1. 虚拟网络连通性

使用 CLI 创建 2 个隔离内部子网。通过虚拟路由器实现三层通信、外部网关访问及浮动 IP 映射。

2. 主机生命周期管理

掌握全闭环运维：创建、**Resize** 扩容、暂停、挂起、快照创建及基于快照的克隆恢复。

3. 自动化与安全加固

编写 cloud-init 脚本实现自动化部署。配置“最小权限”安全组规则（SSH/ICMP）。

4. 运维与排错能力

通过“创建-验证-排错”闭环，掌握 DHCP 代理异常、SSH 密钥权限失效等生产常见问题定位。

相关技术概念与原理



SDN 软件定义网络

Neutron 作为 SDN 控制器，通过 API 动态定义逻辑交换机和路由器。10.0.x.0 网段间的转发完全由软件逻辑控制。



IaaS 资源模板化

通过 Image（镜像）和 Flavor（规格）实现计算资源标准化。Resize 操作体现了云计算的弹性扩展特征。



Cloud-init 自动化

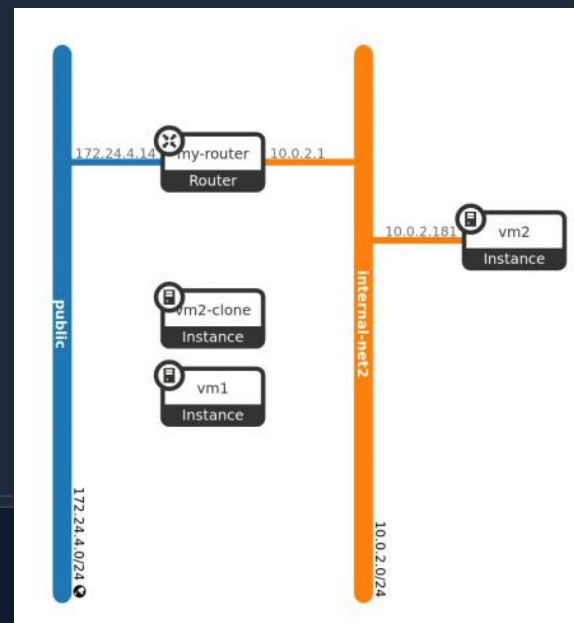
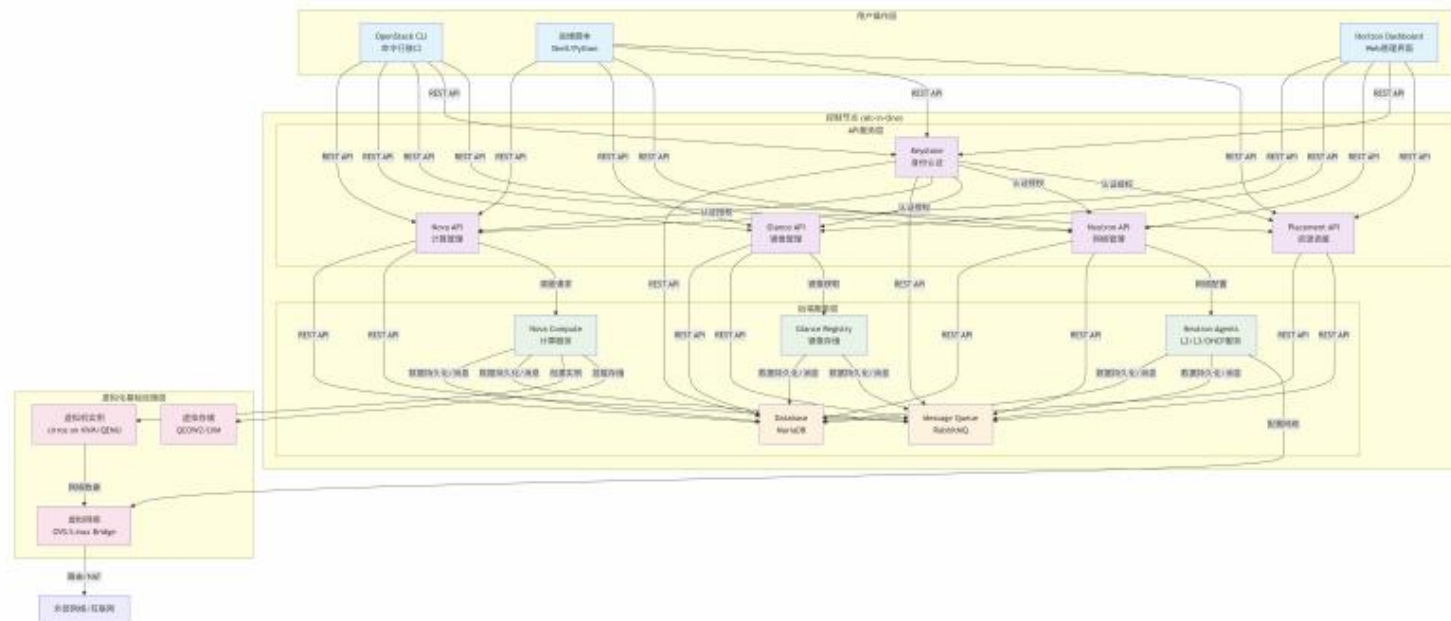
解决“基础设施即代码”关键一环。实例启动时从 Metadata API 获取 user-data，自动执行初始化脚本。

实验环境与资源配置

资源类型	具体配置 / 版本	备注
宿主机 OS	CentOS 7 (Minimal 2009)	官方兼容 Stein 版本
硬件规格	4 vCPU 8GB RAM 100GB Disk	All-in-One 最小配置
OpenStack	Stein Version (Packstack 部署)	LTS 维护版本
虚拟化软件	VMware Workstation 17 (NAT Mode)	出口网关 192.168.137.2
测试镜像	cirros-0.5.2-x86_64	极速启动, 支持 Cloud-init

虚拟网络逻辑架构拓扑

- 外部网络 (Public): 172.24.4.0/24, 提供浮动 IP 与出口
- 管理网络 (Private): 10.0.0.0/24, 默认隔离网段。
- 测试网络 (Internal): 10.0.2.0/24, 验证跨网路由。
- 虚拟路由 (my-router): 实现各子网互通与外部 SNAT 转发。



关键设计决策分析

部署模式: All-in-One

决策: 使用 Packstack 单节点部署。

优势: 简化架构复杂度, 将精力集中于功能管理。硬件资源利用率高。

局限: 单节点无高可用性, 控制/计算节点共用资源。

交互方式: CLI 优先

决策: 90% 操作通过命令行完成。

优势: 可脚本化、可复现、可追溯。强制理解资源间（网络->子网->路由）层级关系。

对比: Dashboard 仅用于拓扑查看, 不便于批量运维和流程化固化。

基础环境准备与网络优化

网卡静态配置与源更新:

BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.137.138
GATEWAY=192.168.137.2
DNS1=114.114.114.114

- ✔ 关闭防火墙 & SELinux 以减少内部服务干扰。
- ✔ 切换阿里云 yum 镜像源, 提升 Packstack 下载速度

GNU nano 2.3.1 File: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

```
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=5be28030-eb40-467c-9bd1-40693b86455c
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.137.138
GATEWAY=192.168.137.2
DNS1=114.114.114.114
IPV6_PRIVACY=no
```

```
[root@localhost wushuyue]# systemctl stop firewalld
[root@localhost wushuyue]# systemctl disable firewalld
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
[root@localhost wushuyue]#
```

GNU nano 2.3.1

File: /etc/selinux/config

Modified

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled  - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```


基础环境准备与网络优化

在实验环境中，防火墙和SELinux的复杂规则会严重干扰各组件间（如VNC控制台、元数据服务）的内部通信。生产环境应配置精细规则，但实验环境以简化复杂度为先

- ✔ 关闭防火墙和SELinux
- ✔ 更换yum源为阿里云镜像：

```
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/selinux/config Modified

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

```
[root@localhost wushuyue]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost yum.repos.d]# rm -rf *
[root@localhost yum.repos.d]# curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 2523 100 2523    0     0 10157      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 10173
[root@localhost yum.repos.d]# yum makecache
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.aliyun.com
* extras: mirrors.aliyun.com
* updates: mirrors.aliyun.com
```

OPENSTACK 部署与凭证管理

packstack --allinone --provision-demo=n

* provision-demo=n 确保环境简洁，便于手动资源创建实践。



```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack network list
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Subnets |
+-----+-----+-----+
| 8a52aec5-9c54-4a0b-93fa-862df56099f4 | private | 3cb7462f-8700-4fec-8334-be0ac83d84cf |
| f3ae204f-e066-453a-b58e-f8eed9974da5 | public | 59902ee4-9b58-4093-ac9d-b937dc2996 |
+-----+-----+-----+

[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack image list
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status |
+-----+-----+-----+
| 56487399-7f0f-4356-9a23-0368a81d7af7 | cirros | active |
+-----+-----+-----+

[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack flavor list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | m1.tiny | 512 | 1 | 0 | 1 | True |
| 2 | m1.small | 2048 | 20 | 0 | 1 | True |
| 3 | m1.medium | 4096 | 40 | 0 | 2 | True |
| 4 | m1.large | 8192 | 80 | 0 | 4 | True |
| 5 | m1.xlarge | 16384 | 160 | 0 | 8 | True |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack router list
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | State | Project |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| a87c3965-7875-486c-b137-23b288719c58 | router1 | ACTIVE | UP | 76cd282f03b0478d9873d6b344ef645f |
+-----+-----+-----+-----+-----+

-

export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_USER_DOMAIN_NAME=Default
export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=Default
export OS_IDENTITY_API_VERSION=3
```

组件	验证命令	预期状态
Nova (计算)	openstack compute service list	Status: Enabled, State: Up
Neutron (网络)	openstack network agent list	Alive: True (L3, DHCP, Metadata)
Glance (镜像)	openstack image list	Status: active
凭证文件	source keystonerc_admin	导出 OS_AUTH_URL 等关键变量

虚拟网络架构构建步骤 (CLI)

1. 创建内部网络与子网

```
openstack network create  
openstack subnet create  
subnet-range 10.0.0.0/24
```

2. 路由器配置与

```
openstack router create  
openstack router add subnet
```

3. 关联内部网段实现跨网路由

```
openstack router add subnet my-router private-subnet  
openstack router add subnet my-router internal-subnet2
```

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack network list
```

ID	Name	Subnets
8a52aec5-9c54-4a0b-93fa-862df56099f4	private	3cb7462f-8700-4fec-8334-be0ac83d84cf
f3ae204f-e066-453a-b58e-f8eed9974da5	public	59902ee4-9b58-4093-ac9d-b937dced2996

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack image list
```

ID	Name	Status
56487399-7f0f-4356-9a23-0368a81d7af7	cirros	active

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack flavor list
```

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack network create internal-net2
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2026-01-05T15:10:08Z
description	
dns_domain	None
id	bdac4caf-ae6b-47be-9ced-1d52a094a95c
ipv4_address_scope	None
ipv6_address_scope	None
is_default	False
is_vlan_transparent	None
location	Munch({'project': Munch({'domain_name': 'Default', 'domain_id': None, 'name': 'admin', 'id': 'u'ebdee65ac8fb45379a2884d5d238ae7c'}), 'cloud': '', 'region_name': 'RegionOne', 'zone': None})
mtu	1442
name	internal-net2
port_security_enabled	True
project_id	ebdee65ac8fb45379a2884d5d238ae7c
provider:network_type	geneve
provider:physical_network	None
provider:segmentation_id	11
qos_policy_id	None
revision_number	2
router:external	Internal
segments	None
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tags	
updated_at	2026-01-05T15:10:08Z

 关键参数解释: --external-gateway 使私有云具备 SNAT 出网能力。

云主机全生命周期管理实践

基础状态操作

- ✔ 软/硬重启: reboot --soft/hard, 验证操作系统响应。
- ✔ 暂停与挂起: pause/suspend, 对比内存保存到硬盘的差异。
- ✔ 锁定机制: lock/unlock, 防止管理员误操作。

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server start vm1
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server show vm1 -c status -c power_state
```

Field	Value
-------	-------

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server reboot --soft vm1
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server show vm1 -c status -c power_state
```

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server pause vm1
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server show vm1 -c status -c power_state
```

Field	Value
-------	-------

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server suspend vm1
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server show vm1 -c status -c power_state
```

Field	Value
status	SUSPENDED

弹性扩容 (Resize)

1. resize --flavor m1.small vm1
 2. 状态进入 VERIFY_RESIZE
 3. 执行 resize confirm vm1 完成
- * 验证了在不丢失数据的情况下

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server show vm1 -c flavor -c status
```

Field	Value
flavor	m1.small (2)
status	VERIFY_RESIZE

快照管理与灾难恢复

1. 快照创建与镜像化

openstack server image create --name backup
通过 Glance 组件将运行状态的磁盘持久化为镜像模板。

2. 基于快照克隆实例

从 bac

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack image list --name vm2-snapshot
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status |
+-----+-----+-----+
| 631be80b-883b-48d1-9b69-6992b116f287 | vm2-snapshot | active |
+-----+-----+-----+
```

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server delete $ORIGINAL_VM
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server create \
  --image $SNAPSHOT_NAME \
  --flavor m1.tiny \
  --network $ORIGINAL_NETWORK \
  --security-group basic-sg \
  --key-name mykey \
  $ORIGINAL_VM
```

Field	Value
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
OS-EXT-AZ:availability_zone	
OS-EXT-SRV-ATTR:host	None
OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname	None
OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name	
OS-EXT-STS:power_state	NOSTATE
OS-EXT-STS:task_state	scheduling
OS-EXT-STS:vm_state	building
OS-SRV-USG:launched_at	None
OS-SRV-USG:terminated_at	None
accessIPv4	
accessIPv6	
addresses	
adminPass	KEDPVqhrR92w
config_drive	
created	2026-01-06T12:08:56Z
flavor	m1.tiny (1)
hostId	
id	3f1a6fc6-bc7b-4768-bb78-05c64a3f9c5e
image	vm2-snapshot (631be80b-883b-48d1-9b69-6992b116f287)
key_name	mykey
name	vm2
progress	0
project_id	bb7a5f3a824742988fdb998d0c1a68fb
properties	
security_groups	name='ca676a1f-90b0-40f6-9196-61f6bc419899'

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server stop vm2
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server image create \
  --name vm2-snapshot \
  vm2
```

name	vm2-snapshot
owner	bb7a5f3a824742988fdb998d0c1a68fb
properties	base_image_ref='c6bf6ea8-1761-4fef-8841-098f76b94a57', boot_roles='reader,admin,member', image_type='snapshot', i6-af3e1f766b42', os_hash_algo='None', os_hash_value='None', os_hidden='False', owner_project_name='admin', owner_user_name='admin', usadb'
protected	False
schema	/v2/schemas/image
size	None
status	queued

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack image list --name vm2-snapshot
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status |
+-----+-----+-----+
| 631be80b-883b-48d1-9b69-6992b116f287 | vm2-snapshot | active |
+-----+-----+-----+
```

灾难恢复流程验证:

- 模拟故障: 手动 server delete vm2。
- 恢复操作: 使用快照重建, 并重新绑定原 Floating IP。
- 结论: 验证了快照在备份场景及故障快速恢复中的可靠性。

自动化部署与最小权限安全

Cloud-init 自动化初始化

--user-data user-data.txt

任务：部署 SSH 公钥、配置自定义用户、安装 curl/vim、写入初始化日志。
价值：实现云主机“交付即就绪”。

```
root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server add floating ip $ORIGINAL_VM $ORIGINAL_FLOAT_IP
root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack server show $ORIGINAL_VM -c name -c status -c addresses
```

Field	Value
addresses	internal-net2=10.0.2.181, 172.24.4.151
name	vm2
status	ACTIVE

```
root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack keypair create cloud-key > cloud-key.pem
root@localhost ~(keystone_admin)]# chmod 600 cloud-key.pem
root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack keypair list
```

Name	Fingerprint
cloud-key	d7:f9:43:a6:da:85:8c:c4:8a:48:d8:2d:9a:b1:cf:78
mykey	c1:70:2c:7b:e4:8c:3e:fb:79:31:3b:21:cc:72:a6:cd

```
root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack keypair show cloud-key --public-key
sh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCb20CCWBRajnlYyDB+uyRZvHGfGn81Tn3lVQ01cKffHeX8VgXC0/7RPobCL0vRtWFfu7W+gR89F2tqSksvhlR0E14XKW6bE1
zs+v830f6KqpFX5ggC9rB07fqgn9//tRB8J07TwkqBubtRQRpWmLPBWbWtcTxY92ZIEjzn9FTETsGLnZukN9BgDa4/n90LU/3VTK3mDRtGjvH+D1M93DSXn0upjv9Lt+8EFsBe
wRz30kGyWNg2MbVd93f2ArPPj0SAz4QD8u+CnHh Generated-by-Nova
root@localhost ~(keystone_admin)]#
```

```
[root@localhost ~(keystone_admin)]# openstack security group rule list minimal-sg
```

ID	IP Protocol	IP Range	Port Range	Remote Security Group
25ad4ecf-2239-4a20-ab5f-50c0d59e3e5d	icmp	0.0.0.0/0		None
9925b00c-8543-490b-8950-e517bc7335ca	None	None		None
c45dd343-f18e-4a7c-a821-b52aa1f15e80	None	None		None
ee54c0f1-a284-430a-9c50-a23ea8cf9827	tcp	0.0.0.0/0	22:22	None

安全组规则 (Security Group)

依据“最小权限原则”设计：

- ✔ 开放 SSH (22) 以支持管理流量。
- ✔ 开放 ICMP 以支持连通性测试。
- ✔ 默认拒绝 HTTP/DB 等非必要端口入站。

核心问题诊断与运维闭环

故障 1: 云主机获取 IP 失败

定位: DHCP Agent 状态 Up 但无地址。

根因: OVS 网桥 br-int 与 DHCP Namespace 连接中断。

修复: 重启 Neutron 相关服务或手动 admin-state-up 开关网络。

故障 2: 快照恢复后 SSH 失效

现象: Permission Denied (Publickey)。

分析: 原镜像 Authorized_keys 权限(600)与 Cloud-init 写入冲突。

解决: 在 user-data 中明确管理权限, 或确保制作快照前环境干净。

| 实验总结与未来展望

3 核心收获点

- ✓ 深入理解 SDN “控制与转发分离”思想。
- ✓ 掌握 IaaS 全生命周期运维工程能力。
- ✓ 建立了“最小权限”云安全思维。

未来改进方向：

- ✓ 高可用：从 All-in-One 升级为多节点集群架构。
- ✓ 自动化：引入 Terraform 或 Heat 模板，实现真正的 IaC。
- ✓ 可观测性：部署 Prometheus + Grafana 监控物理机与云主机指标。



THANK YOU

汇报结束，欢迎各位老师同学指正

OPENSTACK STEIN REPORT | JAN 2026

THANK YOU!